

第九章 函数项级数、幂级数、Fourier 级数

9.1 一致收敛性

判断函数列或函数项级数一致收敛性的方法如下.

判断一致收敛性:

- ① 定义 (三分法);
- ② 验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = 0$, 其中 $M_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$. 验证时通常计算极值点, 或直接放缩为趋于 0 的常数列;
- ③ Cauchy 收敛准则;
- ④ Weierstrass、Abel、Dirichlet 判别法;
- ⑤ Dini 定理;
- ⑥ 利用等度连续.

判别非一致收敛性:

- ① 通项不一致趋于 0;
- ② 端点法 (一般用于有限区间): 若 $f_n \in C[a, b]$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 (a, b) 上一致收敛, 则必可延拓为在 $[a, b]$ 上一致收敛. 因此若级数在端点发散, 则在 (a, b) 上非一致收敛;
- ③ 利用一致收敛传递连续性: 若连续函数列的极限函数在 I 上不连续, 则在 I 上非一致收敛;
- ④ Cauchy 收敛准则, 其优点在于不必考虑或计算极限函数.

注 9.1.1. 函数列 $\{f_n(x)\}$ 的问题可通过考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} [f_{n+1}(x) - f_n(x)]$ 转化为函数项级数问题, 而函数项级数可通过考虑前 n 项和 $\{s_n(x)\}$ 转化为函数列问题.

例 9.1.1. 试判断下列函数列在指定区间上的一致收敛性:

- (1) $f_n(x) = x^n - x^{n+1}, x \in [0, 1];$
- (2) $f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}, x \in (-\infty, +\infty);$
- (3) $f_n(x) = n^\alpha e^{-nx}, x \in [0, 1].$

例 9.1.2. 试判断下列函数列在指定区间上的一致收敛性:

$$(1) f_n(x) = \sin \frac{1+nx}{2n}, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$(2) f_n(x) = n \sin \frac{1}{nx}, x \in [1, +\infty);$$

$$(3) f_n(x) = \frac{\ln(nx)}{nx^2}, x \in (1, +\infty);$$

$$(4) f_n(x) = \frac{n}{x} \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right), x \in (0, 10).$$

例 9.1.3. 证明下列函数列在指定区间上的非一致收敛性:

$$(1) f_n(x) = x^n - x^{2n}, x \in [0, 1];$$

$$(2) f_n(x) = x^n + x^{2n} - 2x^{3n}, x \in [0, 1];$$

$$(3) f_n(x) = nx(1-x)^n, x \in [0, 1];$$

$$(4) f_n(x) = n \left(\sqrt{x + \frac{1}{n}} - \sqrt{x} \right), x \in (0, +\infty).$$

例 9.1.4. 试判断下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} x^\alpha e^{-nx^2}, x \in (0, +\infty);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(x-n)^2}, x \in [a, b];$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{4^n} \ln \left(1 + \frac{x^2}{n^2} \right), x \in [-4, 4];$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^p + n^q x^2}, x \in [0, +\infty).$$

例 9.1.5. 试判断下列级数在指定区间上的一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2nx}{1 + n^\alpha x}, -\infty < x < +\infty, \alpha > \varphi;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x \sin nx}{\sqrt{1 + n^2(1 + nx^2)}}, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{1 + n^2 x} \sin \frac{n}{x}, x \in (0, 1);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n + \sin x}, x \in (-\infty, +\infty).$$

例 9.1.6. 试判断下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^3}{(1 + x^3)^n}, x \in (0, +\infty);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+n^3x^3}, x \in (0, +\infty);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} nx^2e^{-nx}, x \in (0, +\infty);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 - nx + n^2}, x \in (1, +\infty).$$

例 9.1.7. 试用 Cauchy 收敛准则判别下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{x} e^{-n^2/x}, x \in (0, +\infty);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, x \in [0, 2\pi];$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{e^{n^2x}}, x \in (0, +\infty);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{\pi}}{n^2} \sin \frac{\pi}{n^2}, x \in (0, +\infty).$$

例 9.1.8. 试用端点法判别下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} \cos nx, x \in (0, 1);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(nx)}{1+n^3 \ln^2 x}, x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+nx)^2}, x \in (0, 1);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + n \frac{\sin x}{x}\right)^2, x \in (0, \pi).$$

例 9.1.9. 试用 Abel–Dirichlet 判别法判别下列级数在指定区间上的一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x^2 + n)}{n^2}, x \in [a, b];$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} e^{-nx}}{\sqrt{n+x^2}}, x \in [0, +\infty);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \sin\left(1 + \frac{x}{n}\right), x \in [a, b];$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}, x \in [\delta, 2\pi - \delta], p \in (0, 1].$$

例 9.1.10. 试由和函数的不连续性判别下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

$$(1) S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^4}{(1+x^4)^n}, x \in [0, 1];$$

$$(2) S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n (1-x), x \in [0, 1];$$

$$(3) S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x, x \in (0, 1];$$

$$(4) S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(x^{\frac{1}{2n-1}} - x^{\frac{1}{2n-3}} \right), x \in [-1, 1].$$

例 9.1.11. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数,

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{k}{n}\right).$$

证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在任何有限区间上一致收敛.

例 9.1.12. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导函数 $f'(x)$,

$$f_n(x) = e^n [f(x + e^{-n}) - f(x)].$$

证明: $\{f_n(x)\}$ 在任一有限开区间 (a, b) 内一致收敛于 $f'(x)$.

例 9.1.13 (Heine 定理的推广). 试证: $x \rightarrow a$ 时 $f(x, y) \Rightarrow \varphi(y)$ 的充要条件是对任意 $\{x_n\} \rightarrow a$, 有 $f(x_n, y) \Rightarrow \varphi(y)$ ($n \rightarrow \infty$).

例 9.1.14. 若 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上都可积, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0.$$

设

$$h(x) = \int_a^x f(t)g(t) dt, \quad h_n(x) = \int_a^x f_n(t)g(t) dt.$$

证明: $h_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $h(x)$.

例 9.1.15. 设 $f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上正常可积,

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t) dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: 函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于零.

例 9.1.16. (1) 设 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且存在 $M > 0$, 使 $|f'_n(x)| \leq M$. 若 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛于 $f(x)$, 则必一致收敛;

(2) 设定义在 $[0, 1]$ 上的函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足存在 $M > 0$ 使得 $|f_n(x) - f_n(y)| \leq M|x - y|$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 则 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

例 9.1.17. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上由递增函数组成的序列, 若存在 $f \in C[0, 1]$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 则 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

例 9.1.18. 设 $\{a_n\}$ 是单调收敛于 0 的数列, 则

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n \cos nx$ 在 $[-\pi + \delta, \pi - \delta]$ ($\delta > 0$) 上一致收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x \sin nx$ 在 $[-\pi + \delta, \pi - \delta]$ ($\delta > 0$) 上一致收敛.

例 9.1.19. (1) 若 $\{na_n\}$ 是单调收敛于 0 的数列, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $[-a, a]$ 上一致收敛, 则 $na_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

例 9.1.20. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $\{f_n(x)\}$ 满足

$$M \geq f_1(x) \geq f_2(x) \geq \cdots \geq f_n(x) \geq \cdots \geq 0.$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

例 9.1.21. 设定义在区间 I 上的 $\{f_n(x)\}, \{g_n(x)\}$ 满足:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1}(x) - f_n(x)|$ 在 I 上一致收敛;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_I |f_n(x)| = 0$;

(3) $G_n = \sum_{k=1}^n g_k(x)$ 在 I 上一致有界.

则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

定义 9.1.1. 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在区间 I 上的函数列. 若对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 I 中的点 x', x'' 满足 $|x' - x''| < \delta$ 时, 对一切正整数 n , 都有 $|f_n(x') - f_n(x'')| < \varepsilon$, 则称 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上是等度连续的.

注 9.1.2. 易知等度连续函数列中的每一个函数都在 I 上一致连续.

定理 9.1.1 (★). 设 $\{f_n(x)\}$ 为 I 上函数列, E 在 I 中稠密且 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上逐点收敛, 则存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 E 上逐点收敛.

定理 9.1.2 (★). (1) 若 $[a, b]$ 上连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛, 则 $\{f_n(x)\}$ 等度连续;

(2) 若 $[a, b]$ 上等度连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足 $f_n(x) \rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty)$, 则 $f_n(x) \rightrightarrows f(x) (n \rightarrow \infty)$.

定理 9.1.3 (★). 设 $[a, b]$ 上等度连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 逐点有界, 则

(1) $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致有界;

(2) $\{f_n(x)\}$ 有一致收敛的子列 $\{f_{n_k}(x)\}$.

例 9.1.22. 设 $\{f_n(x)\}$ 是区间 (a, b) 内的连续函数序列, 并且对任意 $x_0 \in (a, b), \{f_n(x_0)\}$ 都是有界的. 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 的某一非空子区间上一致有界.

例 9.1.23. 设 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[0, 1]$ 上一致有界, 试证存在一子列, 其在 $[0, 1]$ 的一切有理点上收敛.

例 9.1.24. 设 $\mathcal{R}$ 是区间 I 上的函数族, 对任意 $f \in \mathcal{R}$ 都在 I 上可微, 且 $\{f'(x) \mid f \in \mathcal{R}\}$ 在 I 上一致有界. 证明: $\mathcal{R}$ 在 I 上等度连续.

例 9.1.25. (1) 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上二次可导的函数列, 且 $f_n(0) = f'_n(0) = 0$. 若 $|f''_n(x)| \leq 1$, 则存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛;

(2) 设 $f_n \in C^{(1)}[0, 1]$, 且 $|f'_n(x)| \leq x^{-\frac{1}{2}}$ ($0 < x \leq 1$), 并且 $\int_0^1 f_n(x) dx = 0$, 则存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

9.2 函数性质的传递——极限换序

9.2.1 连续性质的传递

定理 9.2.1 (★). 若 $u_n(x)$ 在区间 I 上连续, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 则

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

在 I 上连续.

定理 9.2.2 (★). 若 $u_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 x_0 的某个邻域里一致收敛, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.

定理 9.2.3 (★). 若 $u_n(x)$ 在 (a, b) 内连续, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 内闭一致收敛, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 内连续.

注 9.2.1. 一致收敛是和函数连续的充分不必要条件. 例如 $[0, 1]$ 上的 $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$ 收敛到 $f(x) = 0$, 但非一致收敛.

例 9.2.1. 判别下列级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的连续性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^n x}{n^2}, x \in [e^{-1}, e];$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x + n(-1)^n}{n^2 + x^2}, x \in [-a, a];$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \sin nx}{n!}, x \in [a, b];$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + x\right)^n, x \in (-1, 1).$

例 9.2.2. 试求下列极限值:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{1 + n^2 x^2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \frac{x^n}{1 + x^n};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)}{2^n}.$$

例 9.2.3. 设 $g_n, h_n \in C[a, b]$, 且 $g_n(x) \leq g_{n+1}(x), h_n(x) \geq h_{n+1}(x)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x).$$

则 $f \in C[a, b]$.

例 9.2.4. 设 $f_n, F_n \in C[a, b]$ 且 $|f_n(x)| \leq F_n(x)$. 若

$$\sigma(x) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(x)$$

在 $[a, b]$ 上连续, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

例 9.2.5. 证明: $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(n-x)^2}$ 当 x 不为整数时收敛, 周期为 1, 并且当 x 非整数时和函数连续.

例 9.2.6 (★). 设 $\{x_n\}$ 是 $(0, 1)$ 内的一个序列: $0 < x_n < 1$ 且 $x_i \neq x_j$ ($i \neq j$). 试讨论函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - x_n)}{2^n}$$

在 $(0, 1)$ 内的连续性.

9.2.2 积分性质的传递

一致收敛性只是积分换序的充分不必要条件. 换序的优越性在于不必求出和函数而可以计算它的积分值. 进一步,

$$\begin{aligned} \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \, dx &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) \, dx \\ \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_a^b \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right) \, dx \right| &= 0 \\ \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b R_n(x) \, dx &= 0. \end{aligned}$$

例 9.2.7. 设 $f \in C^\infty(-\infty, +\infty)$, 函数列 $\{f^{(n)}(x)\}$ 在任意区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(x)$, 则 $g(x) = Ce^x$.

例 9.2.8. 证明下列命题:

$$(1) \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n(n+x)} dx = \gamma, \text{ 其中 } \gamma \text{ 为 Euler 常数};$$

$$(2) \int_{\ln 2}^{\ln 5} \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx} dx = \frac{3}{4};$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x} dx = \frac{1}{a} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{a+k} - \frac{1}{a-k} \right), \quad 0 < a < 1.$$

例 9.2.9. 证明下列命题:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{1 + \left(\frac{x}{n} + 1\right)^n} = \ln \frac{2e}{e+1};$$

$$(2) \int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

例 9.2.10. 设 $f, g \in C(-\infty, +\infty)$, 且 $f(x+1) = f(x), g(x+1) = g(x)$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)g(nx) dx = \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 g(x) dx \right).$$

例 9.2.11. 设 $h(x), f'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 又对 $[a, b]$ 中任意 x_1, x_2 和正整数 n , 有

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| \leq \frac{M}{n} |x_1 - x_2|, \quad M > 0.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(x) f'_n(x) dx = 0.$$

例 9.2.12. 设 $g(x), f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界可积, 且对任意 $c \in (a, b), f_n(x) \Rightarrow 0$ 于 $[c, b]$ 上,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = 1, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = A.$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g(x) f_n(x) dx = A.$$

例 9.2.13. 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[-1, 1]$ 上的连续函数序列, 在原点附近一致有界. 若对任意 $0 < \delta < 1, f_n(x)$ 在 $[-1, -\delta] \cup [\delta, 1]$ 上一致收敛于零, 且 $g \in C[-1, 1], g(0) = 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) g(x) dx = g(0).$$

9.2.3 微分性质的传递

一致收敛对于微分性质的传递只是充分不必要条件. 例如 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛, 但和函数在其上无穷次可微.

例 9.2.14. 讨论下列级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区域的可微性:

$$(1) f_n(x) = \arctan \frac{x}{n^2}, x \in (0, +\infty);$$

$$(2) f_n(x) = \frac{\sin nx}{n^3}, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$(3) f_n(x) = \sqrt{n} \tan^n x, x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right).$$

例 9.2.15. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有任意阶导数, 级数

$$\begin{aligned} \cdots + f^{(n)}(x) + \cdots + f''(x) + f'(x) + f(x) + \int_0^x f(t_1) dt_1 \\ + \int_0^x dt_2 \int_0^{t_2} f(t_1) dt_1 + \cdots \end{aligned}$$

按两个方向在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致收敛. 求该级数的和函数 $F(x)$.

例 9.2.16. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\xi^{n-1}}{n+1} = 1.$$

例 9.2.17 (★). 设 f_n 均在 $[a, b]$ 上有原函数, 且在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也有原函数.

例 9.2.18 (★). 设 f_n 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 上 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

9.3 连续函数的逼近定理

命题 9.3.1 (★ Weierstrass 多项式逼近定理). 有界闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 f 一定可以用多项式一致逼近到任意程度, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $n = n(\varepsilon)$ 次多项式 p_n , 使得

$$|f(x) - p_n(x)| \leq \varepsilon.$$

命题 9.3.2 (★ Weierstrass 三角多项式逼近定理). 周期为 2π 的连续函数 f 一定可以用三角多项式一致逼近到任意程度, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在三角多项式

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \quad n = n(\varepsilon),$$

使得 $|f(x) - S_n(x)| < \varepsilon$.

例 9.3.1. 设 $f \in C[a, b]$, 且对每个非负整数 n , 满足

$$\int_a^b x^n f(x) dx = 0.$$

证明: $f \equiv 0$. 又若条件改为对大于某个正整数 n_0 的所有 n 成立, 则也有相同结论.

例 9.3.2. (1) 设 $f \in C[-1, 1]$, 且对每个非负整数 n 满足 $\int_{-1}^1 x^{2n} f(x) dx = 0$, 则 f 必为奇函数;

(2) 设 $f \in C[-1, 1]$, 且对每个非负整数 n 满足 $\int_{-1}^1 x^{2n+1} f(x) dx = 0$, 则 f 必为偶函数.

例 9.3.3. 若实系数多项式序列 $\{p_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于函数 $f(x)$, 证明: $f(x)$ 必是多项式函数.

例 9.3.4. 设 $f \in R[a, b]$, 则对于每个 $\varepsilon > 0$, 存在两个多项式 $p(x)$ 和 $P(x)$, 使得

$$(1) \quad p(x) \leq f(x) \leq P(x), \quad x \in [a, b];$$

$$(2) \quad \int_a^b [P(x) - p(x)] \, dx < \varepsilon.$$

例 9.3.5. 设 $f \in C[0, 1]$, 证明: 存在每项为奇数项的多项式序列在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 f 的充分必要条件为 $f(0) = 0$.

例 9.3.6. 设 $f \in R[a, b]$, 且对每个非负整数 n 满足 $\int_a^b x^n f(x) \, dx = 0$, 证明: f 在每个连续点上等于 0.

例 9.3.7. 设 $f \in C[0, 1]$, 若

$$\int_0^1 f\left(x^{\frac{1}{2n+1}}\right) \, dx = 0,$$

则 $f(x) \equiv 0$.

例 9.3.8. (1) 设 f 在 $[a, b]$ 上有界且有原函数, $g \in C[a, b]$, 则 $f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数;

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界且有原函数, $g : [0, 1] \rightarrow [a, b]$ 有连续导数且 $g'(x) > 0$, 则 $f[g(x)]$ 在 $[0, 1]$ 上有原函数.

9.4 幂级数

9.4.1 收敛半径与收敛域

定理 9.4.1 (★). 对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$:

(1) 若该幂级数在 $x = x_1 \neq 0$ 处收敛, 则对 $|x| < |x_1|$, 幂级数绝对收敛;

(2) 若该幂级数在 $x = x_2$ 处发散, 则对 $|x| > |x_2|$, 幂级数发散.

推论 9.4.1 (★). 当幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 具有收敛点 $x_1 \neq 0$ 、发散点 x_2 时, 必存在正数 R , 使得 $|x| < R$ 时级数收敛, $|x| > R$ 时级数发散.

定理 9.4.2 (★). 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho,$$

则收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$. 进一步,

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

在相应极限存在时成立.

命题 9.4.1 (★). (1) 设 $\{a_n\}$ 是有界列, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R \geq 1$. 设该幂级数收敛半径 $R > 0$, 则对于 $|A| > R$, 数列 $\{a_n A^n\}$ 无界;

(2)

$$R = \sup\{r \geq 0 \mid \{a_n r^n\} \text{ 是有界列}\}.$$

命题 9.4.2 (★). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为正数 R_1, R_2 , 则

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n x^n$ 的收敛半径 $R \geq R_1 R_2$, 而 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{a_n} x^n$ 的收敛半径 $R \leq \frac{R_1}{R_2}$;

(2) $R_1 \neq R_2$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ 的收敛半径 $R = \min\{R_1, R_2\}$;

(3) 两幂级数的 Cauchy 乘积的收敛半径 $R \geq \min\{R_1, R_2\}$.

命题 9.4.3 (★). 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^k x^n$ 的收敛半径为 R^k , 而 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{kn}$ 的收敛半径为 $\sqrt[k]{R}$.

例 9.4.1. 试求下列幂级数的收敛半径 R :

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{3n-2}{3n+2} x^n$;

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\cos \frac{1}{3n} \right) x^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{nx}{e} \right)^n;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} e^{-n\alpha} x^n;$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n}.$$

例 9.4.2. 试求下列幂级数的收敛半径 R :

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} 5^n x^{3n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^{n^2};$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n!}.$$

例 9.4.3. 若存在 $\alpha > 0, l > 0$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n n^\alpha| = l,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$.

例 9.4.4. 设 $a_n > 0$, $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{S_n} = 0,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$.

例 9.4.5. 设 $a_n > 0$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 1, 则

$$I = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n, \quad S_n = \sum_{k=0}^n a_k,$$

的收敛半径也是 1.

例 9.4.6. 证明:

$$\sum_{\substack{k+j=n \\ 0 \leq k, j \leq n}} C_{2k}^k C_{2j}^j = 4^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

例 9.4.7. 试求下列幂级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}};$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^n x^n.$$

例 9.4.8. 试求下列幂级数的收敛区域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+3}{3n^2+4} x^{2n+1};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{a} - 1)x^n, a > 0;$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{2 - 2 \cos \frac{\pi}{2n}} x^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p \ln n}, p > 0;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[2 + (-1)^n]^n}{n} x^n;$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})(-1)^n}{n^2} x^n.$$

例 9.4.9. 试用变量替换, 并借助幂级数法求下列函数项级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{2n+1} - \sqrt[3]{2n-1}}{\sqrt{n}} (x+3)^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{2^n} e^{-nx};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3+2n} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} (\tan x)^n;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n4^n}{3^n} \frac{x^n}{(1-x)^n};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-n}}{\sqrt{n}} x^n.$$

例 9.4.10. 设 $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+1} = a_{n-1} + a_n$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $|x| < \frac{1}{2}$ 时收敛.

例 9.4.11. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2 x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1]$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n} x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1]$.

例 9.4.12. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 Cesaro 意义下可求和, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 收敛.

9.4.2 幂级数求和

定理 9.4.3 (Tauber 定理 *). 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad -1 < x < 1,$$

且 $na_n \rightarrow 0$. 若 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = S$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S.$$

注 9.4.1. Abel 第二定理的逆形式一般并不成立. 例如

$$f(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad -1 < x < 1,$$

有 $f(x) \rightarrow \frac{1}{2}$ ($x \rightarrow 1^-$), 但 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ 发散. Tauber 定理表明, 对系数增加 $na_n \rightarrow 0$ 的限制后, 逆命题成立.

幂级数的求和方法主要有两种: 逐项积分与求导、Abel 第二定理.

例 9.4.13. 设 $a_n > 0$. 若

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S$.

例 9.4.14 (Tauber 定理的推广 *). 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k a_k = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = l,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = l$.

注 9.4.2. 若将 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k a_k \rightarrow 0$ 换成 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n^2$ 收敛, 结论依旧成立.

例 9.4.15. 求下列幂级数的和 $S(x)$:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} n x^n, |x| < 1;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, -1 \leq x < 1;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}, |x| \leq 1;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}, |x| < 1.$$

例 9.4.16. 求下列幂级数的和 $S(x)$:

$$(1) 1 + 2x - 4x^3 - 5x^4 + 7x^6 + 8x^7 - \cdots, |x| < 1;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n, |x| < 1;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}, |x| < 1;$$

$$(4) \text{ 设 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}, \text{ 求 } S(x) + S(1-x), 0 < x < 1.$$

例 9.4.17. 试用幂级数法求下列常数项级数的和 S :

$$(1) S = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + n - 2};$$

$$(2) S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n+1)2^n};$$

$$(3) S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1};$$

$$(4) S = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \cdots + \frac{1}{6n-5} - \frac{1}{6n-1} + \cdots.$$

例 9.4.18. 试用公式

$$\frac{1}{k(k+1) \cdots (k+n)} = \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-x)^n x^{k-1} dx$$

求下列级数的和:

$$(1) \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6 \cdot 7} + \cdots;$$

$$(2) \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10} + \cdots$$

例 9.4.19. 计算极限

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ m \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{i+j}}{i+j}.$$

例 9.4.20. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上收敛, 且

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)S(x) = l.$$

例 9.4.21. 设 $a_n > 0, b_n > 0$, 且

$$S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad S_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

的收敛半径均为 1. 如果

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} S_1(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} S_2(x) = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{S_1(x)}{S_2(x)} = l.$$

例 9.4.22 (★). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的系数满足

$$a_n + Aa_{n-1} + Ba_{n-2} = 0,$$

且此幂级数在点 $x = x_0$ 处收敛. 证明:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n = \frac{a_0 + (a_1 + Aa_0)x_0}{1 + Ax_0 + Bx_0^2}.$$

例 9.4.23 (★ 母函数法). 设 $a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = -5,$

$$a_n = 4a_{n-1} - 5a_{n-2} + 2a_{n-3}.$$

证明:

$$a_n = -2^{n+2} + 3n + 5.$$

9.4.3 幂级数展开——Taylor 级数

定理 9.4.4 (★★ 常用初等函数的 Maclaurin 级数展式).

$$\begin{aligned}\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots, \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots, \\ \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \cdots, \\ e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots, \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \cdots, \\ \arcsin x &= x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \\ \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots, \\ (1+x)^\alpha &= \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n, \\ \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}.\end{aligned}$$

相应收敛区间与原书一致.

注 9.4.3. 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可幂级数展开, 则

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

即为 Taylor 级数. 幂级数展开常见方法有三种: 分解合成法、微分积分法、待定系数法.

例 9.4.24. 求下列函数在 $x = 0$ 处的 Taylor 级数展式:

$$(1) f(x) = \frac{3x+8}{(2x-3)(x^2+4)};$$

$$(2) f(x) = \ln(4+3x-x^2);$$

$$(3) f(x) = \sin^4 x.$$

例 9.4.25. 求下列函数的 Maclaurin 展开式:

$$(1) f(x) = \ln(1 + x + x^2 + x^3);$$

$$(2) f(x) = \ln^2(1 + x);$$

$$(3) f(x) = \frac{\ln(1 + x)}{1 + x}.$$

例 9.4.26. 利用待定系数法求下列函数的 Maclaurin 级数展开式:

$$(1) f(x) = \frac{x \sin \alpha}{1 - 2x \cos \alpha + x^2};$$

$$(2) f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}};$$

$$(3) f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - 2ax + x^2}}.$$

例 9.4.27. 利用微分积分法求下列函数的 Maclaurin 级数展开式:

$$(1) f(x) = \arctan \frac{x + 3}{x - 3};$$

$$(2) f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1});$$

$$(3) f(x) = \arccos(1 - 2x^2).$$

9.4.4 幂级数展开式的应用

(A) 求级数的和

例 9.4.28. 试求下列级数的和:

$$(1) S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\ln^n x}{n!}, \quad x > 0;$$

$$(2) S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln^n x}{2^n n!};$$

$$(3) S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n (n+1)}{n!}.$$

例 9.4.29. 设 $\frac{1}{1-x-x^2}$ 的 Maclaurin 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 试证明:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = 2.$$

(B) 求积分值

例 9.4.30. 求下列积分值:

$$(1) \int_0^1 e^x \ln x \, dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x}{e^{2\pi x} - 1} \, dx;$$

$$(3) \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt;$$

$$(4) \int_0^1 \ln x \ln(1-x) dx.$$

例 9.4.31. 证明下列等式:

$$(1) \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx = \frac{\pi^2}{12};$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \theta}}, 0 \leq k < 1.$$

(C) 求导数 $f^{(n)}(0)$

例 9.4.32. 设

$$f(x) = \frac{1-x+x^2}{1+x+x^2},$$

试求 $f^{(n)}(0)$.

9.5 Fourier 级数

9.5.1 Fourier 系数

设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

称为 $f(x)$ 的 Fourier 系数,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

称为 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数.

命题 9.5.1 (★). Fourier 系数具有如下性质:

(1) 线性性: 若 f_1, f_2 的 Fourier 系数分别为 $a_n^{(1)}, b_n^{(1)}$ 与 $a_n^{(2)}, b_n^{(2)}$, 则 $\alpha f_1 \pm \beta f_2$ 的系数为

$$a_n = \alpha a_n^{(1)} \pm \beta a_n^{(2)}, \quad b_n = \alpha b_n^{(1)} \pm \beta b_n^{(2)}.$$

(2) 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续、分段光滑, 则 f' 的 Fourier 系数满足 $b'_n = -na_n$; 当 $f(-\pi) = f(\pi)$ 时, $a'_0 = 0, a'_n = nb_n$.

(3) 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续, 设 a_n, b_n 为其 Fourier 系数, 则

$$F(x) = \int_0^x \left(f(t) - \frac{a_0}{2} \right) dt$$

的 Fourier 系数为

$$A_n = -\frac{b_n}{n}, \quad B_n = \frac{a_n}{n}, \quad A_0 = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}.$$

命题 9.5.2 (★). 设 $f(x)$ 以 2π 为周期, $[-\pi, \pi]$ 上可积, a_n, b_n 是它的 Fourier 系数, 则:

(1) 若 $f(-x) = f(x)$ 且 $f(\pi - x) = -f(x)$, 则 $b_n = 0$, 且 $a_{2n} = 0$;

(2) 若 $f(-x) = f(x)$ 且 $f(\pi - x) = f(x)$, 则 $b_n = 0$, 且 $a_{2n-1} = 0$;

(3) 若 $f(-x) = -f(x)$ 且 $f(\pi - x) = -f(x)$, 则 $a_n = 0$, 且 $b_{2n-1} = 0$;

(4) 若 $f(-x) = -f(x)$ 且 $f(\pi - x) = f(x)$, 则 $a_n = 0$, 且 $b_{2n} = 0$.

注 9.5.1. $f(\pi - x) = -f(x)$ 表明图像关于点 $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 中心对称, $f(\pi - x) = f(x)$ 表明图像关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称. 可用“偶心奇轴皆无偶, 奇心偶轴皆无奇”记忆.

例 9.5.1. 设

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛, 试证它必是 $[-\pi, \pi]$ 上其和函数的 Fourier 级数.

例 9.5.2 (★). 三角多项式

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

的 Fourier 级数是它本身.

例 9.5.3. 设 $f(x) = \pi - x$, $x \in (0, \pi)$.

- (1) 将 $f(x)$ 展开为正弦级数;
- (2) 判断该级数在 $(0, \pi)$ 内是否一致收敛.

例 9.5.4. 试将

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 \leq x \leq 2, \\ x-3, & 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

在 $[0, 4]$ 上展开为余弦级数, 并证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

例 9.5.5. 求

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

在 $[0, 2]$ 上的 Fourier 展开式.

例 9.5.6. 求

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x \leq 0, \\ \sin x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式.

例 9.5.7. 设 $f(x) = x$, $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 试将 $f(x)$ 展开为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} \sin(2n-1)x$$

型的三角级数.

例 9.5.8. 已知 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上的 Fourier 级数展开式为

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1}}{n} \sin nx, \quad |x| < \pi.$$

试求函数 $\varphi(x) = x \sin x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式.

例 9.5.9. 设 $f(x)$ 有 Fourier 系数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

试证逐项乘 $\sin x$ 可得 $f(x) \sin x$ 的 Fourier 级数.

例 9.5.10 (★). (1) 设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 在 $(0, 2\pi)$ 内有界. 若 $f(x)$ 单调递减, 试证 $b_n \geq 0$; 若单调递增, 则 $b_n \leq 0$;

(2) 设 $f'(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内有界. 若 $f'(x)$ 单调递增, 试证 $a_n \geq 0$; 若单调递减, 则 $a_n \leq 0$;

(3) 设 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内可积. 若 $F(x) = \int_0^x \left(f(t) - \frac{a_0}{2}\right) dt$ 单调递减, 试证 $a_n \geq 0$; 若 F 单调递增, 则 $a_n \leq 0$.

命题 9.5.3 (★). 若 f 为周期 2π 的可积和绝对可积函数, 则其 Fourier 系数 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 必为无穷小量:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

命题 9.5.4 (★). 设以 2π 为周期的函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上除了有限个点以外均有 $k+1$ 阶导数. 如果 $f^{(k)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上处处连续且 $f^{(k+1)}$ 可积和绝对可积, 则

$$a_n = o\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right).$$

例 9.5.11. 设 f 是以 2π 为周期的函数且存在 $\alpha \in (0, 1]$, 使 f 满足 α 阶 Lipschitz 条件

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha.$$

证明:

$$a_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right).$$

9.5.2 收敛定理

定理 9.5.1 (Fejer 定理 *). 如果以 2π 为周期的函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积和绝对可积, 并且在点 x_0 处有左、右极限 $f(x_0^+)$ 与 $f(x_0^-)$, 则 f 的 Fourier 级数在点 x_0 处在 Cesaro 意义下收敛于

$$\frac{1}{2}[f(x_0^+) + f(x_0^-)].$$

特别地, 当 f 在 x_0 连续时, Cesaro 和等于 $f(x_0)$.

定理 9.5.2 (★). 设以 2π 为周期的函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积和绝对可积, 点 x_0 是 f 的连续点或第一类间断点. 如果 f 的 Fourier 级数在点 x_0 处收敛, 则它一定收敛于 $f(x_0)$ 或 $\frac{1}{2}[f(x_0^+) + f(x_0^-)]$.

定理 9.5.3 (★ 唯一性定理). 设 f 为周期 2π 的连续函数, 且其 Fourier 系数均等于零, 则 $f \equiv 0$.

定理 9.5.4 (*). 如果 f 是以 2π 为周期的连续函数, 则它的 Fourier 级数在 Cesaro 意义下一致收敛于 f .

注 9.5.2. 此定理也给出了 Weierstrass 三角多项式逼近定理中的三角多项式构造

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n S_k(x).$$

例 9.5.12. 证明: 若 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数一致收敛于 $f(x)$.

例 9.5.13. 构造两个以 2π 为周期的连续函数, 使得其 Fourier 级数在 $[0, \pi]$ 上一致收敛于 0.

例 9.5.14. 设 $f \in C[0, 1]$ 且 $f(0) = 0$. 若

$$\int_0^1 f(x) \sin(n\pi x) dx = 0,$$

则 $f \equiv 0$.

例 9.5.15. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积. 已知其 Fourier 级数部分和可表示为 Dirichlet 积分

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{2 \sin \frac{t}{2}} dt,$$

其中

$$D_n(t) = \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{2 \sin \frac{t}{2}} = \frac{1}{2} + \cos t + \cos 2t + \cdots + \cos nt.$$

又令 $\sigma_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(x)$. 试证:

$$(1) \sum_{k=0}^{n-1} D_k(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2;$$

$$(2) \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx = 1;$$

(3) 对任意 $\delta > 0$,

$$\frac{1}{n\pi} \int_{\delta}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty;$$

(4) 若 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 则 $\sigma_n(x) \Rightarrow f(x)$ 于 $[-\pi, \pi]$ 上.

定理 9.5.5 (★ Fourier 级数的逐项积分定理). 设 f 为周期 2π 的函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积和绝对可积, 且

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$ 收敛, 并且

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \frac{a_0}{2} dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b (a_n \cos nt + b_n \sin nt) dt.$$

对于 $a = 0, b = x$ 可得

$$\int_0^x \left(f(t) - \frac{a_0}{2} \right) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{b_n}{n} \cos nx + \frac{a_n}{n} \sin nx \right).$$

注 9.5.3. 由此可知一个三角级数绝对可积的必要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$ 收敛. 该结论区别于一般函数项级数情形: 不论 f 的 Fourier 级数收敛情况如何, 都可以逐项积分.

定理 9.5.6 (★ Fourier 级数的逐项求导定理). 设 f 是以 2π 为周期的连续函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上除有限个点外处处可导, 又设

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

且 $f'(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑, 则

$$\frac{f'(x^+) + f'(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)' = \sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx).$$

例 9.5.16. 求

$$f(x) = \ln(1 + 2r \cos x + r^2), \quad |r| < 1,$$

的 Fourier 级数展开式.

例 9.5.17. 已知

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin nx}{n}, \quad -\pi < x < \pi.$$

试求函数 x^2, x^3 的 Fourier 级数展开式.

例 9.5.18. (1) 证明 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \sin nx$ 不可能为某函数的 Fourier 级数;

(2) 证明 $\sum_{n=9}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln \ln n}$ 不可能为某函数的 Fourier 级数.

9.5.3 Parseval 等式

例 9.5.19. 求函数

$$f(x) = \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2, \quad x \in [0, 2\pi],$$

的 Fourier 级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的和.

例 9.5.20. (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上有连续导数, 且 $f'(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上分段光滑, $\int_0^{\pi} f(x) dx = 0$. 证明相应 Wirtinger 型不等式;

(2) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有连续导数, 周期为 $l > 0$, 且 $\int_0^l f(x) dx = 0$. 证明

$$\int_0^l |f'(x)|^2 dx \geq \frac{4\pi^2}{l^2} \int_0^l |f(x)|^2 dx.$$

等号成立当且仅当

$$f(x) = a_1 \cos \frac{2\pi x}{l} + b_1 \sin \frac{2\pi x}{l}.$$